LÁMINA 14 / GUÍA PASO A PASO

Chat humano

Empiece por el hilo de conversación y compruebe quién puede participar y qué acciones tiene permitidas. Después examine mensajes y lectura.

Un caso para seguir la lectura
Lucía conversa con Ana dentro de su relación local. Cada texto conserva su autor real y cada lectura se registra por participante. Pedro no obtiene acceso por gestionar la agenda.

Orden para entender esta parte

CONVERSACION > PARTICIPANTE_CHAT > PARTICIPANTE_PERMISO; CONVERSACION > MENSAJE > LECTURA_MENSAJE.

Qué significa cada nombre

Entidad del diagrama	En lenguaje cotidiano
CONVERSACION	Hilo de chat de un paciente con un profesional
PARTICIPANTE_CHAT	Cuenta habilitada para participar en una conversación
PARTICIPANTE_PERMISO	Acción autorizada a un participante del chat
MENSAJE	Texto enviado por una persona en una conversación
LECTURA_MENSAJE	Constancia de que un participante leyó un mensaje

Contenido de esta guía: lectura de símbolos; explicación de cada entidad y todos sus campos; reglas; relaciones locales y externas; fuentes; lámina vectorial original al final.

Diseño propuesto para revisión. Los ejemplos no incorporan nuevas reglas ni fijan los valores pendientes.

Cómo leer esta lámina

Marca o concepto	Interpretación
Entidad del diagrama	Tipo de cosa sobre la que se guardan datos. Cada caja representa una tabla; cada fila de esa tabla es un caso particular.
ENTIDAD y tenant_id	ENTIDAD es la clínica o actividad cliente. tenant_id identifica a la organización propietaria de un dato local; tenant significa ese ámbito de aislamiento.
PK y UUIDv7	PK es la clave primaria del registro. Los identificadores internos usan UUIDv7. No son el número visible de paciente ni una autorización secreta.
FK	Referencia a otra tabla. Se lee desde el campo y su destino, aunque las líneas se crucen o pasen cerca de otras cajas.
UQ	Restricción de unicidad: impide repetir la combinación indicada. Puede reducir una relación de muchos registros a uno como máximo.
? y vacío	El atributo es opcional. Un campo vacío no implica automáticamente una autorización ni la ausencia de otras condiciones.
1 / 0..1 / 0..N	Exactamente uno / ninguno o uno / ninguno, uno o varios. El registro de relaciones aclara ambos sentidos.
[G] / [T] / [X]	Global restringido / local de una entidad con tenant_id / excepción administrativa entre origen y destino. Global no significa público.
instante / enum / secreto	Fecha y hora / código de un catálogo por definir / dato sensible o referencia protegida. Los estados de tablas diferentes son dimensiones separadas.
Versión / snapshot	Una versión conserva una definición histórica. Snapshot significa copia de las condiciones aplicadas en un momento; complementa las FK y no permite datos clínicos fuera de alcance.

Los conectores describen relaciones entre registros, no un orden de ejecución. La FK identifica inequívocamente el destino. Las relaciones que van a otra lámina se detallan en el registro de esta guía, aunque no tengan una línea visible en la imagen.

Una relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla de unión: cada fila relaciona un registro de un lado con uno del otro. Por ejemplo, ROL_PERMISO reúne las acciones de un rol sin duplicar los catálogos.

1. CONVERSACION

Hilo de chat de un paciente con un profesional

Agrupa mensajes en el contexto de una relación paciente-profesional de una entidad. Tiene ciclo de apertura y cierre.

Ejemplo ficticio
Lucía y Ana tienen una conversación vinculada a su relación en Clínica Norte.

Cómo distinguirlo

El número de conversaciones simultáneas permitido sigue pendiente. Tener delegación de agenda no incorpora automáticamente a secretaría a este chat.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
paciente_profesional_id FK / UUID / obligatorio	Relación numerada entre el paciente y el profesional dentro de la entidad. Destino: PACIENTE_PROFESIONAL, relación del paciente con su profesional y su número visible. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
estado Código/estado / obligatorio	Situación de este objeto dentro de su propio ciclo de vida. La lista completa de valores y transiciones debe revisarse; no se deduce del estado de otras tablas.
creada_en Fecha y hora / obligatorio	Fecha y hora de creación de este registro.
cerrada_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se cerró la conversación según su ciclo de vida. El modelo admite dejarlo vacío.

Reglas y límites del modelo

Número de conversaciones simultáneas por vínculo pendiente. No participa secretaría por delegación de agenda.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.a; D13.

2. PARTICIPANTE_CHAT

Cuenta habilitada para participar en una conversación

Registra quién participa, con qué tipo de vínculo, posible representación y período de validez.

Ejemplo ficticio
La cuenta de Lucía participa como paciente y la de Ana como profesional, previa comprobación de correspondencia.

Cómo distinguirlo

Cada participante debe tener un vínculo verificable con la conversación. La participación administrativa sigue pendiente y los permisos de lectura o envío se detallan aparte.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
conversacion_id FK / UUID / obligatorio	Hilo de chat al que pertenece el registro o se refiere la notificación. Destino: CONVERSACION, hilo de chat de un paciente con un profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
cuenta_id FK / UUID / obligatorio	Cuenta personal asociada a este registro. Destino: CUENTA, usuario personal del sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
representacion_id FK / UUID / opcional	Vínculo verificado que permite actuar por el paciente, cuando corresponde. Destino: REPRESENTACION, vínculo verificado para actuar por un paciente. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.
tipo Código/estado / obligatorio	Papel verificado de la cuenta en esa conversación, con las opciones y alcances que se aprueben.
desde Fecha y hora / obligatorio	Inicio de la vigencia de esta relación, configuración o autorización.
hasta Fecha y hora / opcional	Fin de la vigencia, si está definido. Estar vacío no evita otras comprobaciones de estado, revocación o contexto.
revocado_en Fecha y hora / opcional	Fecha y hora en que se dejó sin efecto este factor, token o autorización. Su ausencia no sustituye las demás verificaciones de vigencia.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,conversacion_id,cuenta_id). Cuenta debe corresponder al paciente/profesional o representante habilitado; participación administrativa pendiente.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R09 R11.a; S14.

3. PARTICIPANTE_PERMISO

Acción autorizada a un participante del chat

Relaciona un participante con una operación permitida, como las facultades de lectura, envío o respuesta que se definan.

Ejemplo ficticio
Una cuenta participante recibe una facultad concreta sobre esa conversación.

Cómo distinguirlo

Participar no concede todas las operaciones. Estos permisos son independientes de los permisos sobre agendas y deben comprobarse en su propio contexto.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
participante_id FK / UUID / obligatorio	Participación autorizada dentro de una conversación. Destino: PARTICIPANTE_CHAT, cuenta habilitada para participar en una conversación. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
permiso_id FK / UUID / obligatorio	Acción concreta que define o concede esta relación. Destino: PERMISO, acción concreta que puede autorizarse. Cada registro requiere exactamente un destino válido.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,participante_id,permiso_id). Participar no concede todas las operaciones.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.a; docs/22; D13.

4. MENSAJE

Texto enviado por una persona en una conversación

Guarda el contenido de un mensaje humano, su participante autor, fecha y posible referencia a un mensaje que corrige.

Ejemplo ficticio
Lucía escribe una consulta y Ana responde. Cada texto conserva la identidad del participante que lo envió.

Cómo distinguirlo

El chat no ejecuta cambios de turnos interpretando el texto. El alcance excluye adjuntos e IA y el mecanismo exacto de correcciones trazables debe revisarse.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
conversacion_id FK / UUID / obligatorio	Hilo de chat al que pertenece el registro o se refiere la notificación. Destino: CONVERSACION, hilo de chat de un paciente con un profesional. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
participante_autor_id FK / UUID / obligatorio	Participante real que escribió el mensaje en esa conversación. Destino: PARTICIPANTE_CHAT, cuenta habilitada para participar en una conversación. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
texto Texto / obligatorio	Contenido del mensaje humano dentro de la conversación autorizada. No implica ejecutar instrucciones de cambio de turno.
enviado_en Fecha y hora / obligatorio	Momento en que se registró el envío del mensaje humano.
estado Código/estado / obligatorio	Situación del mensaje en su propio ciclo de vida. No expresa confirmación de turno, llegada ni atención del paciente.
correccion_de_id FK / UUID / opcional	Mensaje anterior que se corrige; debe pertenecer a la misma conversación. Destino: MENSAJE, texto enviado por una persona en una conversación. La referencia puede estar vacía; las reglas de la entidad indican cuándo corresponde.

Reglas y límites del modelo

Autor y corrección pertenecen a la conversación. Correcciones trazables por revisar; no adjuntos, IA ni cambios de turno por inferencia.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.a R12.

5. LECTURA_MENSAJE

Constancia de que un participante leyó un mensaje

Asocia un mensaje con un participante y el momento de lectura, evitando duplicar la misma relación.

Ejemplo ficticio
Se registra cuándo Ana leyó el mensaje de Lucía.

Cómo distinguirlo

Leer no significa haber respondido ni haber atendido a la paciente. El mensaje y el participante deben pertenecer a la misma conversación.

Campos, uno por uno

Campo y condición	Qué significa en este registro
tenant_id FK / UUID / obligatorio	Entidad propietaria de este registro y límite de aislamiento de sus datos. Destino: ENTIDAD, clínica o actividad independiente que usa el sistema. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
id PK / UUID / obligatorio	Identificador interno único e inmutable de este registro. Es UUIDv7; PostgreSQL lo genera para la clave primaria. Conocerlo no concede acceso.
mensaje_id FK / UUID / obligatorio	Mensaje concreto del que se registra la lectura. Destino: MENSAJE, texto enviado por una persona en una conversación. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
participante_id FK / UUID / obligatorio	Participación autorizada dentro de una conversación. Destino: PARTICIPANTE_CHAT, cuenta habilitada para participar en una conversación. Cada registro requiere exactamente un destino válido.
leido_en Fecha y hora / obligatorio	Momento de lectura del mensaje o aviso según el contexto. Leer no confirma asistencia ni prueba resolución de una gestión.

Reglas y límites del modelo

UQ(tenant_id,mensaje_id,participante_id). Mensaje y participante de la misma conversación.

Aislamiento local: el registro y sus referencias locales deben permanecer en la misma entidad. Las FK locales usan la pareja (tenant_id, campo_id) y el servidor debe comprobar permisos; una clave válida por sí sola no concede acceso.

Estado: Propuesta lógica de requisito vigente. Fuentes del modelo: R11.a; D13.

Relaciones, explicadas en ambos sentidos

Se incluyen todas las FK originadas en esta lámina, también las que apuntan a otras carpetas. «Padre» es el registro referenciado y «hijo» el que guarda la FK. La cardinalidad general debe leerse junto con las restricciones UQ y las reglas de vigencia de cada entidad.

Ejemplo de lectura

CONVERSACION.tenant_id: cada registro debe referir a exactamente un registro de ENTIDAD. Como padre, cada registro de ENTIDAD puede ser referido por cero, uno o varios registros de CONVERSACION mediante ese campo.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
CONVERSACION.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
CONVERSACION.paciente_profesional_id > PACIENTE_PROFESIONAL	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
PARTICIPANTE_CHAT.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PARTICIPANTE_CHAT.conversacion_id > CONVERSACION	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
PARTICIPANTE_CHAT.cuenta_id > CUENTA	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 01.
PARTICIPANTE_CHAT.representacion_id > REPRESENTACION	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 05.
PARTICIPANTE_PERMISO.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
PARTICIPANTE_PERMISO.participante_id > PARTICIPANTE_CHAT	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
PARTICIPANTE_PERMISO.permiso_id > PERMISO	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MENSAJE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
MENSAJE.conversacion_id > CONVERSACION	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
MENSAJE.participante_autor_id > PARTICIPANTE_CHAT	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
MENSAJE.correccion_de_id > MENSAJE	Cada origen admite 0 o 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.
LECTURA_MENSAJE.tenant_id > ENTIDAD	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 03.
LECTURA_MENSAJE.mensaje_id > MENSAJE	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.

Referencia y destino	Cómo se relacionan los registros
LECTURA_MENSAJE.participante_id > PARTICIPANTE_CHAT	Cada origen exige 1 destino. Cada destino admite 0, 1 o varios orígenes por este campo. Destino en lámina 14.

Conexiones que llegan desde otras láminas

Cada referencia entrante se explica campo por campo en la guía donde nace. Este mapa agrupa las conexiones por lámina de origen para que pueda seguirlas sin confundirlas con relaciones dibujadas en esta página.

Lámina de origen	Tablas que la referencian	FK
13. Avisos y entrega	AVISO_INTERNO	1

Lectura aplicada al ejemplo

Lucía conversa con Ana dentro de su relación local. Cada texto conserva su autor real y cada lectura se registra por participante. Pedro no obtiene acceso por gestionar la agenda.

CONVERSACION > PARTICIPANTE_CHAT > PARTICIPANTE_PERMISO; CONVERSACION > MENSAJE > LECTURA_MENSAJE.

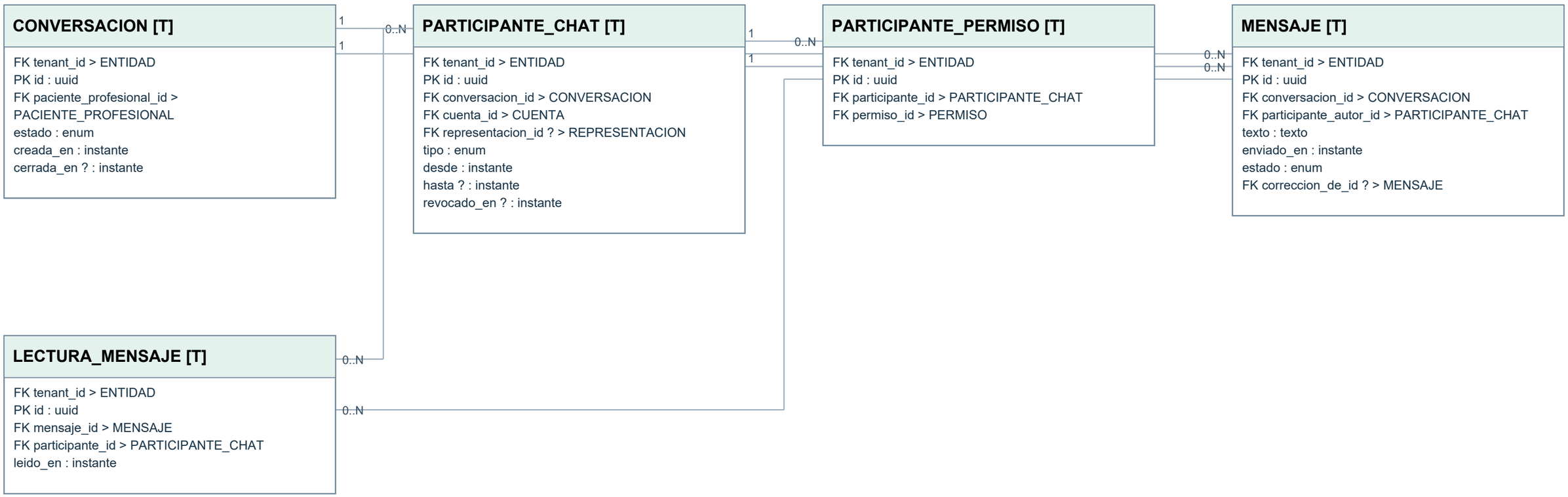
Fuentes y estado del diseño

Fuentes: docs/23-modelo-entidad-relacion.md y docs/arquitectura/modelo-er/modelo-er.json (v1.1, 17/10/2026); ADR-015. Guía del 18/10/2026. Ejemplos ficticios: no fijan proveedores, horarios ni duraciones. Estados, plazos, cuotas y mecanismos pendientes conservan su condición de propuesta para revisión. La guía no acredita implementación.

12 Chat humano

PK UUIDv7 | FK UUID | ? opcional | G global T entidad X excepción | ADR-015

Relaciones externas indicadas en cada FK; el registro completo resuelve cardinalidades y unicidades.



* 0..N salvo UQ específica: consultar reglas de entidad y registro de relaciones. Modelo lógico propuesto.